

La raquette :



Quelques définitions :

Maniabilité : c'est l'aisance à déplacer la raquette de tennis dans l'espace et à lui donner la trajectoire désirée.

Précision : capacité de la raquette à atteindre une zone précise.

Puissance : capacité de la raquette à transférer de la vitesse à la balle de tennis.

Prise d'effets : aptitude de la raquette à rester en contact avec la balle de tennis et à lui imprimer différents effets.

Confort à l'impact : faculté de la raquette de tennis à tolérer les erreurs de centrage de balle et à éviter les vibrations au moment de l'impact de la balle sur le tamis.

Pour choisir une raquette de tennis, 10 critères sont à prendre en compte : il faut se préoccuper de l'équilibre, du poids, de la souplesse / rigidité, de la composition, de la surface de son tamis / plan de cordage, de sa longueur, de la taille de son manche (grip) et de son profilé.



L'équilibre :

Il est donné en cm et correspond à la distance de la base du manche jusqu'au point d'équilibre de la raquette. Il varie de +/- 3 cm. Les raquettes dites rallongées ont un équilibre presque toujours en tête et sont en général plus légères. Le choix de l'équilibre d'une raquette variera selon la morphologie pour éviter les traumatismes comme le "tennis elbow" et le type de jeu pratiqué.

Un joueur au geste court et désirant obtenir un gain de maniabilité privilégiera un équilibre plutôt en manche (< 32cm) à l'inverse un joueur avec un geste d'une amplitude plus importante et désirant obtenir un gain de puissance privilégiera une raquette plus en tête (>34cm).

Pour les joueurs de fond de court (défenseur), il vaut mieux privilégier un équilibre en tête (+ de 34 cm) pour favoriser la puissance.

Pour les joueurs attaquants qui montent au filet, il faut favoriser l'équilibre en manche (entre 32 et 34cm) pour optimiser la maniabilité et permettre un excellent toucher

Pour les joueurs polyvalents il faut une raquette équilibrée (34 cm).

Attention, un équilibre en tête peut faire apparaître la raquette pour plus lourde qu'elle ne l'est en réalité et inversement.

Le poids :

Il varie entre 200gr et 270 gr pour les raquettes cordées des enfants et des débutants et entre 240 et 360/370 gr pour les raquettes cordées des juniors et des compétiteurs de tout niveau.

Il va en déterminer sa maniabilité.

Le poids d'une raquette influe sur trois paramètres :

Sensation

Puissance

Maniabilité

La souplesse et la rigidité :

L'unité de mesure est le RA (indice de Rahmen). La souplesse et la rigidité sont fonction de la nature des matériaux utilisés dans la fabrication. Une raquette est dite souple lorsque l'indice se situe entre 55 et 60 RA, semi-rigide entre 62 et 67 RA, et rigide au-delà de 67 RA.

Une raquette plus souple apportera un gain de puissance et de confort, à l'inverse une raquette rigide apportera plus de stabilité à l'impact et donc plus de contrôle et de précision.

Composition :

Elle détermine le poids et la maniabilité mais aussi la puissance et le confort.

Une composition en :

Aluminium apporte légèreté et robustesse (bon rapport qualité/prix).

Graphite combine la légèreté et la rigidité.

Fibre de carbone associe souplesse et confort.

Titanium apporte une très grande rigidité.

La longueur :

Elle varie de 50cm à 67,5 cm pour les enfants (à partir de 36cm pour le mini-tennis) et de 68,5 cm à 71 cm pour les adultes. Une raquette doit être choisie en fonction de la taille, de l'âge et du niveau du joueur. La longueur de la raquette a des effets sur sa maniabilité, son contrôle et sa puissance. Une raquette tenue la main posée sur son grip, bras tendu le long du corps vers le sol, ne doit pas toucher par terre (~5cm entre le sol et la tête de raquette)

Taille du tamis :

Le tamis détermine la puissance et la tolérance de la raquette.

Il ne peut excéder 39,37 cm en longueur, 29,21 cm en largeur et 709,67 cm² en surface (règle internationales). Néanmoins on trouvera quelques raquettes chez Head, Prince et Volkl dépassant ces critères. Ainsi, on trouve des tamis de 600cm², 630cm², 645cm², 660cm², et 690cm². Plus le tamis est grand, plus la surface confortable pour frapper la balle ("sweet spot") est importante et plus les erreurs de centrage sont pardonnées au détriment de la précision.

Lorsqu'il est petit, le contrôle est favorisé alors que lorsqu'il est moyen ou grand il apportera plus de puissance et une plus grande zone de frappe idéale ce qui réduira les vibrations.

Les raquettes qui possèdent un plus grand tamis doivent être cordées à une tension plus élevée

Le plan de cordage :

Le tamis peut accueillir 14, 16 ou 18 cordes « montants » et 18, 19, 20 ou 22 cordes « travers ». Plus la balle est en contact avec une densité importante de cordes plus on peut lui donner la précision que l'on désire.

Moins il y a de cordes, moins il y a de contrôle mais davantage de puissance et de prise d'effet.

Plus le plan de tamis est dense, plus le cordage de tennis offre de contrôle mais moins de vitesse de balle et de prise d'effets

Une raquette avec 16 montants offre plus de prise d'effets et de puissance

Une raquette avec 18 montants offre plus de contrôle de balle

Plus les cordes centrales sont longues (à l'intérieur du cadre), plus il y aura de puissance

Le manche :

La taille du manche ou grip représente la grosseur du manche de la raquette de tennis. Plus le numéro de grip est élevé, plus le manche est gros. La longueur des raquettes de tennis adulte mesure environ 68,5 cm mais certaines raquettes sont rallongées de 2 cm. Seule la taille du manche varie (en fonction de la taille de la main du joueur).

Il existe 6 tailles de grips de raquette de tennis : grip 0, grip 1, grip 2, grip 3, grip 4, grip 5.

Le manche doit être adapté à votre main. Il faut qu'une fois la raquette en main, il reste 1 cm entre la



Paume et le bout des doigts.

En cas de doute, il est préférable de choisir un grip plus fin, il pourra facilement être grossi par la suite (par un surgrip par exemple).

Sachez que grip3 est la taille moyenne pour les hommes. Pour les femmes, il s'agit du grip2.

Le profilé :



C'est l'aérodynamisme. Plus le cadre est épais, plus il est aérodynamique et dégage de la puissance (raquette rigide en général) alors qu'un profilé fin est plus classique, confortable et apporte en général davantage de contrôle. La largeur du profilé détermine la puissance et la tolérance au détriment de la précision : plus le cadre est large, plus on gagne en puissance et en tolérance ; plus il est fin, plus on gagne en précision.

En résumé :



De manière générale, il faut chercher le compromis entre puissance et précision. Pour une pratique occasionnelle la raquette doit apporter la puissance (pour compenser le manque de puissance du débutant) c'est à dire avec un grand tamis tout en restant maniable (pour favoriser la frappe de balle).

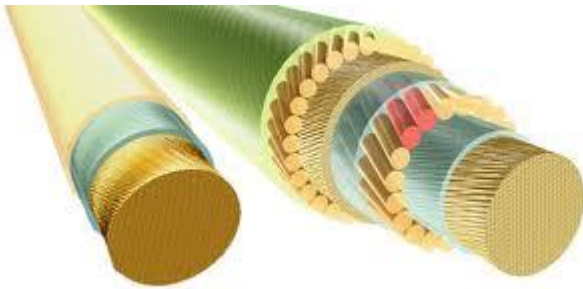
Pour une pratique régulière, selon votre style de jeu, la raquette doit être plus rigide (graphique ou titanium) pour améliorer la puissance de frappe, c'est-à-dire :

Tamis et poids moyen pour améliorer la précision

Tamis moyen ou grand plus lourde pour favoriser la vitesse de la balle.

Pour une pratique intensive, selon votre style de jeu, favoriser le contrôle, la précision et le toucher de balle. Le tamis sera réduit pour favoriser le contrôle, le profilé réduit pour favoriser la précision.

Le Cordage :



« C'est l'âme de la raquette - Arthur Ashe »

Le cordage est l'élément moteur de la raquette. Sa tension, son diamètre, sa jauge et sa texture sont influencés par la surface, les sensations du joueur et le modèle de raquette, sur le rendement, la prise d'effet... . Tous ne se destinent pas au même type de joueurs et de raquettes.

Les cordages de tennis sont conçus pour répondre aux exigences différentes des joueurs :

Puissance : plus le cordage de tennis sera puissant et plus la vitesse de balle sera grande.

Contrôle : capacité au cordage de tennis à restituer une meilleure précision dans les coups à frappe égale.

Prise d'effet : capacité au cordage de tennis d'imprimer plus facilement les effets.

Confort : capacité au cordage de tennis de réduire les vibrations et chocs gênants du contact balle/cordage.

Résistance : capacité au cordage de tennis à l'abrasion



Les familles de cordage

Il existe plusieurs sortes de cordages de tennis sur le marché. Les usines produisent des cordages de tennis de plus en plus performant utilisant des matériaux de très hautes technologies.

Pour rendre plus accessible la pratique du tennis il fallait entre autre réduire le coût du cordage, ainsi les ingénieurs ont conçu des cordages synthétiques compétitifs et économiquement plus abordable. Les plus connus sont le nylon, le polyamide, le polyester, le polyuréthane, le kevlar.

Les cordes simples, doubles ou triples guipages : La construction de ce cordage tennis possède un noyau central entouré d'une structure simple, double ou triple filaments. Ce sont généralement des cordes économiques aux rendements basiques.

Âme centrale avec simple guipage : une âme centrale en monofilament avec une couche de filaments torsadés autour de cette âme centrale. Cette construction de cordage est utilisée pour une utilisation économique de beaucoup de nylon, L'âme centrale donne de la résistance au cordage tennis pendant que la couche de filaments donne plus de jouabilité qu'un monofilament classique.

Âme centrale avec double guipage : La construction de ce cordage possède une âme centrale en monofilament avec deux couches de fibres autour de l'âme centrale. L'âme centrale en monofilament donne de la résistance bien que ce monofilament soit plus fin que dans une construction avec simple guipage. Les deux couches donnent plus de jouabilité au cordage qu'un simple guipage.



Cordage tennis en monofilament : Le monofilament est une corde synthétique ne comportant qu'un noyau. Elle est très résistante et inconfortable du fait qu'elle n'absorbe que très peu de vibrations. Les matériaux utilisés sont le polyester ou polyéther ou un mélange de matériaux différents (co-polyester). L'avantage des cordages de tennis en monofilament est leurs résistances augmentées, un meilleur contrôle de balle et une meilleure prise d'effet. Il existe de plus en plus de monofilaments "soft" sur le marché afin de donner plus de confort et de jouabilité au cordage de tennis. Nous conseillons de baisser la tension de 2 kilos sur les cordages de tennis en monofilaments par rapport à un cordage tennis en multifilament à cause de la rigidité du cordage. Les derniers développements sont les cordages structurés (cordages à plusieurs faces : pentagonale, hexagonale...) afin de donner plus d'effets à la balle. Les cordages de tennis texturés sont conçus pour donner plus de prise d'effets à la balle. Ces cordages ont tendance à avoir une âme centrale en monofilament avec une couche supérieure de filament uniforme. Une autre couche de fin monofilament sont ajoutés en forme de spirale autour de la corde pour accentuer la prise d'effets. Attention : les monofilaments transfèrent

plus de vibrations et de choc à la raquette qu'un multifilament. Si vous ressentez des douleurs à l'avant-bras, nous vous conseillons de passer sur des cordages de tennis en multifilament ou boyau.

Cordage tennis en multifilament : Les cordages de tennis en multifilament ne possèdent pas d'âme centrale mais sont composés de centaines ou milliers de filaments (synthétiques ou naturels) tressés ensemble enveloppés d'une couche protectrice (guipage). Le cordage tennis en multifilament aura tendance à s'effiloche avec l'usure. Les multifilaments sont les cordages les plus proches du boyau naturel et offrent un excellent confort pour les joueurs souffrant de douleurs musculaires (tennis elbow...). Ils offrent une grande jouabilité, une bonne vitesse de balle et absorbent très bien les vibrations. Le principal inconvénient est leur tendance à casser plus rapidement qu'un monofilament avec une âme centrale. Les multifilaments ont souvent tendance à être plus chers que les cordes à guipage, mais sont une alternative bon marché au boyau naturel. Les fabricants de cordage ont renforcé les multifilaments en y ajoutant des structures de titane ou de polyester afin d'en rallonger la durée de vie.

Multicoeur avec couche protectrice : Les derniers cordages de tennis sur le marché produits par les usines utilisent des systèmes complexes multicoeurs utilisant une variété de fibres différentes dans chaque cœur. Ces milliers de petites fibres augmentent la jouabilité et l'élasticité de la corde. Certaines des fibres utilisées sont faites en polyester dur pour augmenter la résistance.

Boyau : Il est le plus ancien des cordages, il est issu de l'intestin de bœuf (des milliers de filaments sont tissés entre eux). Ce dernier reste une référence tant il est confortable à jouer, souple pour une excellente restitution d'énergie et pour un rendement linéaire (Tenue de tension excellente). Cette qualité ce paye hélas au prix fort. Il est aussi le seul à être sensible aux variations de température et d'humidité. Avant l'arrivée des nylons et des multifilaments, le boyau était le seul cordage de tennis disponible. Aujourd'hui aucun cordage n'obtient une meilleure jouabilité, puissance, confort et sensation bien que des multifilaments s'en rapprochent. Le boyau reste le cordage de tennis qui possède ce meilleur rendement! Le prix pour le boyau naturel est prohibitif pour plusieurs et bien qu'ils aient tendance à avoir une couche imperméable ces jours, les conditions de mauvais temps réduisent la durée de vie du boyau.

Hybride : Les hybrides consistent à avoir deux cordages de tennis différents sur les montants et les travers. L'utilisation courante d'un hybride est de poser le monofilament dans les montants et le multifilament dans les travers. Les montants vont donner de la résistance et les travers plus de jouabilité. L'exception est Roger Federer qui utilise le boyau en montant et monofilament en travers. Cette combinaison ne durera pas longtemps pour les gros lifteurs. L'utilisation des hybrides est une bonne alternative pour les jeunes joueurs (+de 13 ans) qui cassent beaucoup. La durée de vie de leur cordage tennis sera augmentée. Cependant, nous conseillons de corder à tension très basse pour ne pas voir apparaître de douleurs à l'avant-bras du jeune joueur. Les monofilaments peuvent également être utilisés en hybride sur les montants avec un cordage en multifilament dans les travers pour donner un bon compromis résistance/jouabilité.

Leurs utilisations :

Les gros casseurs (plusieurs fois par mois) possédant des raquettes de plus de 300gr utiliseront le polyester qui leur garantira une prise d'effet optimal grâce à la faible jauge ainsi qu'une durée de vie plus longue que leur homologue en polyuréthane ou nylon, le tout pour un prix inférieur.



Les casseurs réguliers (une à deux fois par trimestre) possédant des raquettes de tout type de poids pourront opter pour des nylons privilégiant la durée de vie ou des polyamides pour un maximum de rendement le tout pour un prix modéré.

Enfin les casseurs occasionnels (une à deux fois par an) opteront pour des cordages mettant en avant d'excellentes qualités dynamiques et de confort. On retrouve parmi ces cordages l'ensemble des multifilaments (cf. bas de page) et boyau à jauge plutôt fine mais au coût plus élevé.

Caractéristiques d'un cordage

Il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte dans le choix d'un cordage tennis.



La tension : étirement de la corde lors de la pose

La tension influe sur la rigidité du plan de tamis du cordage. C'est une mesure importante à prendre en compte car elle va permettre d'optimiser les sensations de jeu. Deux raquettes différentes avec le même cordage de tennis à la même tension aboutiront à une mesure de rigidité différente et le comportement du cordage sera donc différent et se jouera différemment.

La tension du cordage de tennis est indiquée en kilogrammes au moment du cordage de la raquette de tennis. Une raquette de tennis doit être cordée en respectant les informations indiquées par le fabricant. Ces informations sont généralement indiquées sur la raquette de tennis.

Plus la tension est élevée plus le cordage se rigidifie pour lui supprimer son élasticité et donc sa puissance. Le joueur obtiendra davantage de contrôle.

Inversement plus le cordage sera peu tendu plus il restituera de puissance et le l'énergie (effet trampoline) mais attention à ne pas sous-tendre au risque de perdre trop de contrôle.

Les tamis qui possèdent un plus grand tamis doivent être cordés à une tension plus élevée.

Plus un cordage de tennis est élastique, plus vous aurez de puissance.

En résumé :

Les basses tensions offrent plus de puissance. Les tensions hautes offrent plus de contrôle de balle

Voir le tableau suivant:

Cordage	Puissance	Contrôle	Durée de vie	Sensations	Confort
Fort	-	+	-	-	-
Souple	+	-	+	+	+

La jauge du cordage : l'épaisseur de la corde

La jauge du cordage tennis est mesurée par le diamètre de la corde et influe sur le comportement du jeu. Le diamètre des cordages commercialisés est compris entre 1,10 mm à 1,42 mm La jauge influence l'élasticité, le maintien de la tension, le confort et bien entendu la durée de vie du cordage.

En résumé : Plus la jauge est fine, plus le cordage de tennis :

Génère de puissance - Génère des effets - Offre une moins bonne résistance - Offre plus de confort -
À une perte de tension plus rapide

Plus la jauge est épaisse, plus le cordage :

Génère de contrôle - Génère moins d'effets - Offre de résistance - Possède moins de confort



Conseils du BAC:



Au tennis, le choix de votre cordage dépend autant de votre style que de votre technique.

Pour la puissance, un cordage élastique (multifilament ou boyau) et une jauge fine (1.24 mm à 1.32 mm) vous donneront un très bon confort de jeu, mais une résistance limitée.

Pour le contrôle, un cordage ayant une bonne tension (multifilament ou boyau) et une jauge moyenne (1.30 mm) permettront un bon toucher de balle.

Pour la résistance, optez pour un cordage mono-filament ou multifilament renforcé avec une jauge plus forte (supérieur à 1.37 mm).

Vous pouvez également corder votre raquette avec un montage « hybride » associant 2 types de cordage. Vous bénéficierez alors des avantages des 2 matériaux.

Un cordage se change tous les 6 mois, même s'il n'est pas cassé, pour conserver un toucher de balle dynamique. N'oubliez pas qu'il est véritablement le « moteur » de votre raquette.

Vous ne connaissez pas votre tension idéale?

Cordez votre raquette de tennis sur une tension intermédiaire. Par exemple si la tension recommandée est : 22 - 28 kg, choisissez 25kg. Après avoir testé votre raquette de tennis avec cette tension, il y a trois solutions :

Vous avez assez de contrôle et de puissance. Vous avez trouvé votre tension !

Vous n'avez pas assez de contrôle : augmentez votre tension d'un kilogramme

Vous n'avez pas assez de puissance : diminuez votre tension d'un kilogramme. En diminuant votre tension, vous obtenez un effet "trampoline" pour obtenir plus de puissance mais une perte de contrôle !

Plus vous tendez votre cordage, moins vous obtenez d'élasticité. Conséquence : moins de sensations et moins de puissance. A l'inverse, une tension plus basse procure plus de puissance mais moins de contrôle.

Vous voulez plus de puissance sans changer votre cordage?

Diminuez votre tension de 1 ou 2 kg et analysez le résultat.

Vous voulez plus de contrôle sans changer de cordage?

Vous ne pouvez pas garder la balle de tennis dans le court ? Augmentez la tension de 1 ou 2 kg.

Vous allez probablement perdre en longueur de balle mais vous gagnerez en contrôle.

Si possible, vous pouvez également diminuer l'épaisseur de la jauge du cordage de tennis.

Vous voulez plus de confort?

Changez de cordage pour un cordage de tennis en boyau ou un multifilament.

La tenue (Textiles, chaussures /chaussettes) :



Les sportifs de haut niveau privilégient en général le polyester. Car sur un textile en coton, la tache formée par la transpiration reste concentrée. Au contraire, le polyester est une matière qui permet à la tache de se diffuser. Elle s'évapore donc plus rapidement et on a moins cette sensation désagréable de « mouillé » sous les aisselles. Le polyester reste sec par temps froid ou chaud, est infroissable, et ventile bien. Un conseil, quand vous jouez sous un grand soleil... oubliez le noir !

Le choix des chaussures est aussi très important. Le tennis peut être très traumatisant pour vos pieds. En effet, la répétition des déplacements latéraux, des contre-pieds, ou encore des freinages brutaux occasionnent un glissement du pied dans la chaussure et à terme des ampoules.

Les sautilllements à répétition, les pas précipités, les courses brèves par intermittence sont autant d'éléments qui favorisent les traumatismes au niveau des jambes et surtout des pieds et des genoux. Assurez-vous qu'elles soient bien lacées, qu'elles aient une semelle qui absorbe bien les chocs et qu'elles soient adaptées au terrain sur lequel vous jouez (terre battue, herbe, bitume...).

Une paire de chaussettes spécifiques vous aidera à vous protéger. Choisissez un pourcentage de coton élevé, un tissage en bouclettes sous le pied, une bande de maintien pour éviter qu'elles glissent et enfin des coutures plates. En prévention, vous pouvez aussi appliquer un strapper ou un stick anti-ampoules sur les endroits soumis aux frottements.

Accessoires :

Le surgrip (grip = poignée ou partie adhésive) sert à améliorer l'adhérence du manche. Les différences entre les surgrips se font au niveau de l'absorption de la transpiration, de l'épaisseur et du collant permettant de maintenir sa prise.

L'anti vibreur est un petit objet à placer sur le cordage pour limiter la sensation de vibration qui se répercute du cordage jusqu'au bras lors de chaque frappe. Il peut absorber jusqu'à un quart de vibrations émanant du cordage. Un seul anti vibreur par raquette et il doit se placer en dehors de la zone où les cordes se croisent. C'est là qu'il est le plus efficace et c'est le règlement.

Les balles proposés dans les magasins spécialisés sont diverses et variées. Les critères d'élaboration d'une balle de tennis sont le confort à l'impact, sa capacité à rendre différents effets, la vitesse et la longévité du feutre qui recouvre la structure. Il est donc nécessaire de bien définir vos besoins :

Si vous avez besoin de temps pour vous placer, préférez un impact doux pour atténuer les erreurs de centrage, un rebond haut et une vitesse lente. Dans ce cas, optez pour une balle progression (fortement recommandée pour les débutants et les juniors) qui vous permettra de réaliser un maximum d'échanges et donc d'augmenter votre plaisir de jeu.

Si vous êtes rapide, vous voulez profiter d'un impact fort pour bien centrer la balle et vos trajectoires de balle sont variées : choisissez les balles performance, dont la majorité est homologuée pour la compétition adulte.

